Projet 9 - Analysez les ventes d'une librairie avec Python

MK

Executive Summary

Leviers pour augmenter notre CA :

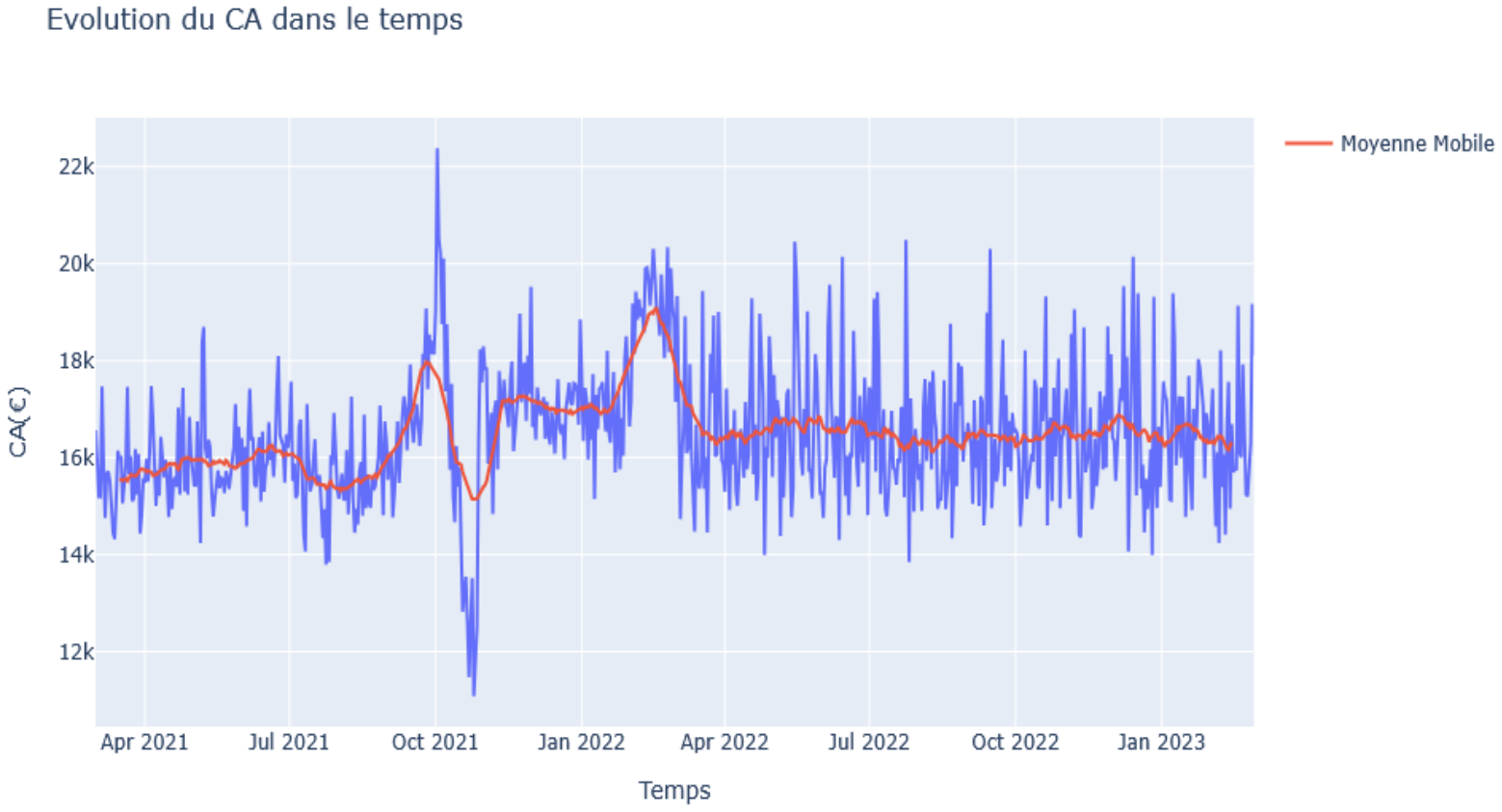
- Développer l’offre de catégorie 1
- Campagne de recrutement / fidélisation
- Appuyer nos temps forts (Rentrée des classes, Noël)
- Mise en avant des Tops
- Arrêt de commercialisation des Flops
- Recruter des clients BToB
- Cibler nos newsletters en fonction de la typologie client (cf corrélations)

Analyse des indicateurs

Chiffre d'Affaires

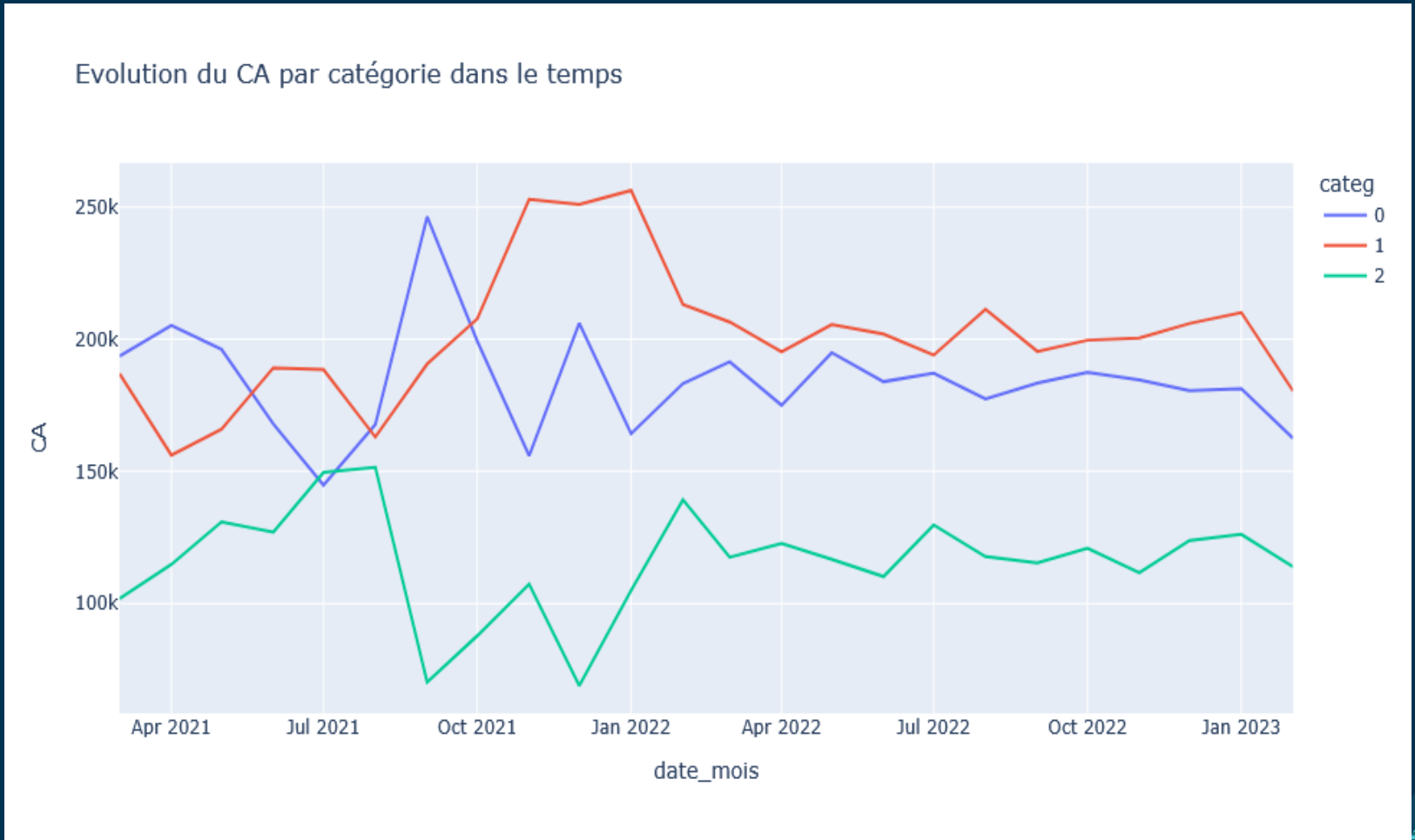
CA relativement stable

sur la période



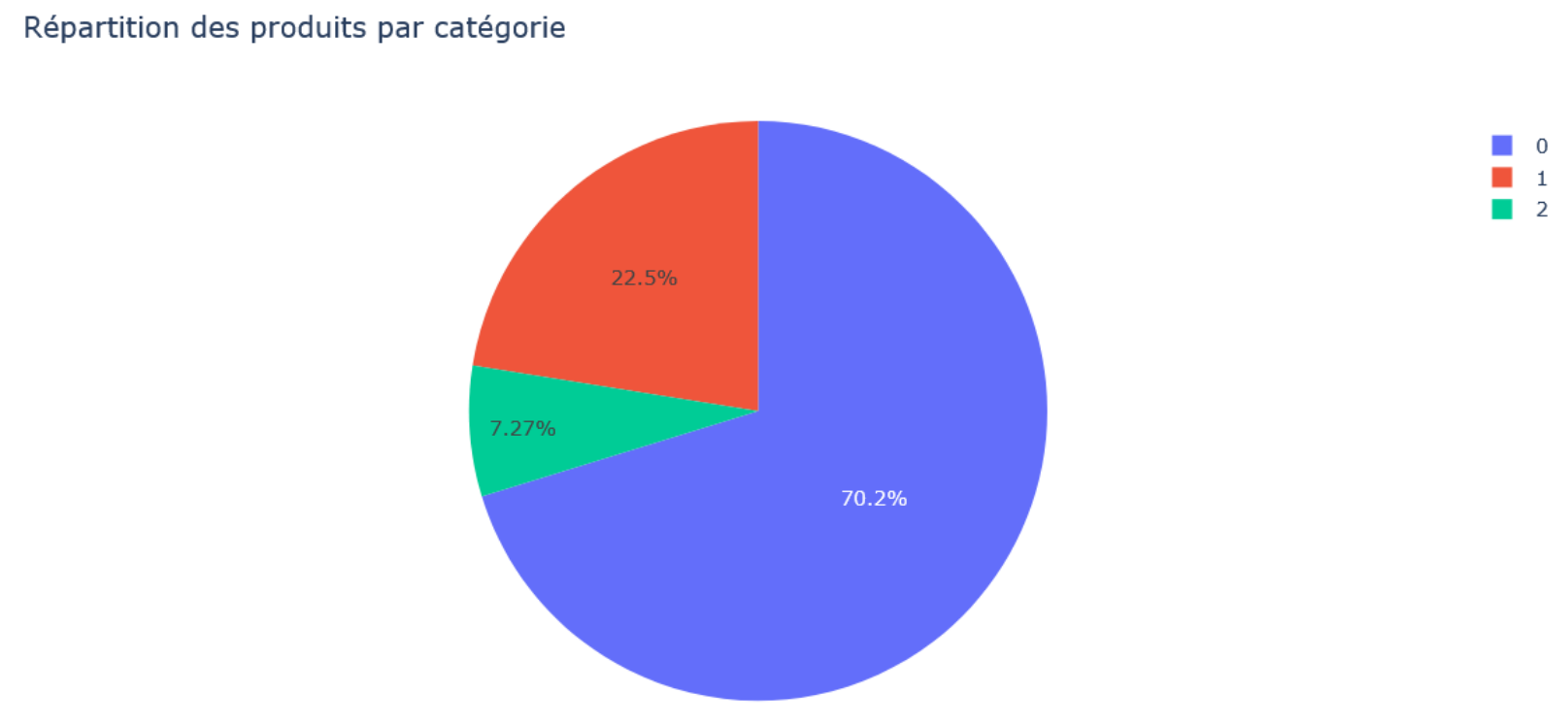
Chiffre d'Affaires par catégorie

Catégorie 1 : notre catégorie forte



Répartition par catégorie

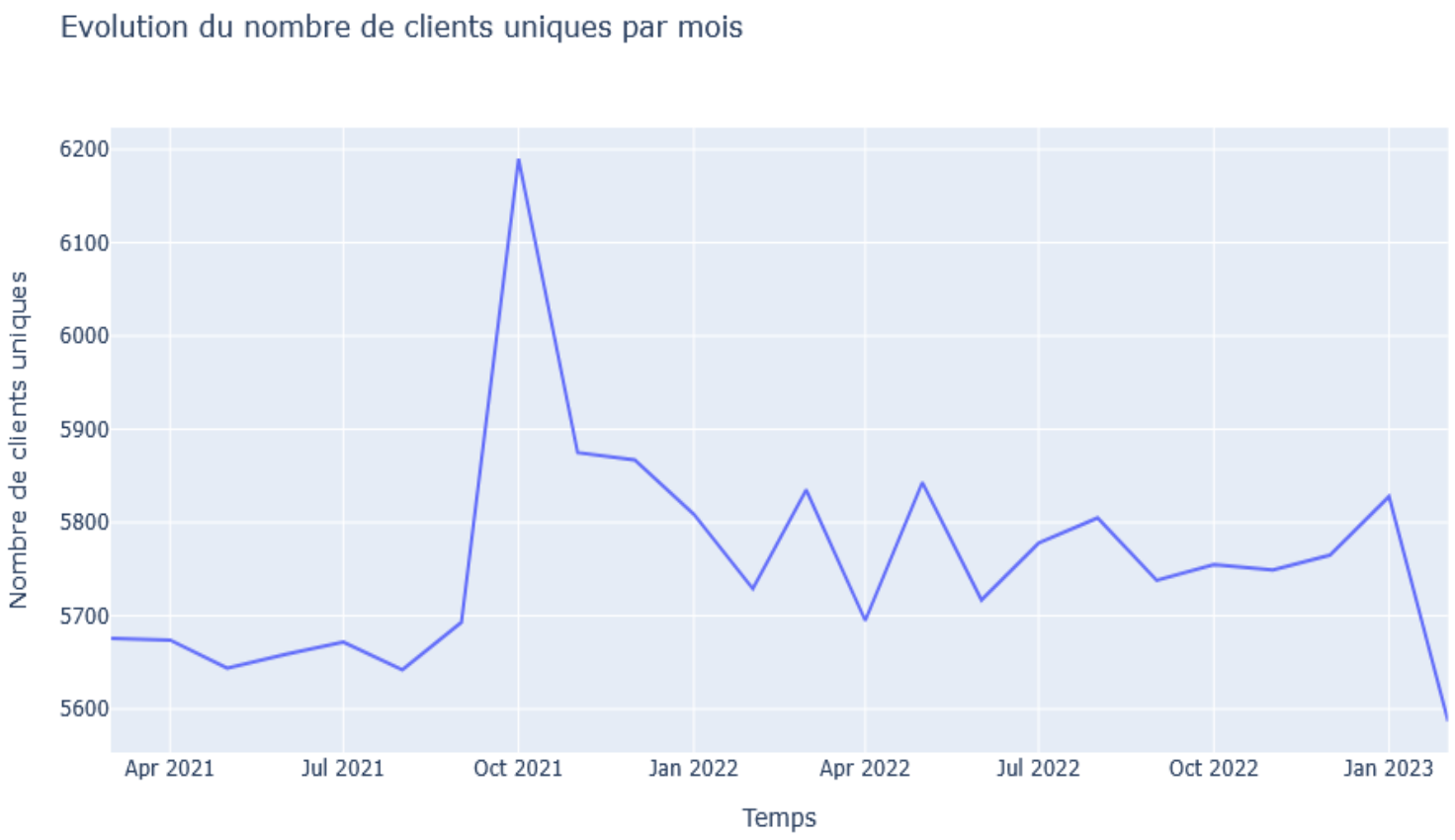
Répartition non reflétée par le CA



Nombre de clients uniques

Pic de fréquentation en Octobre 2021

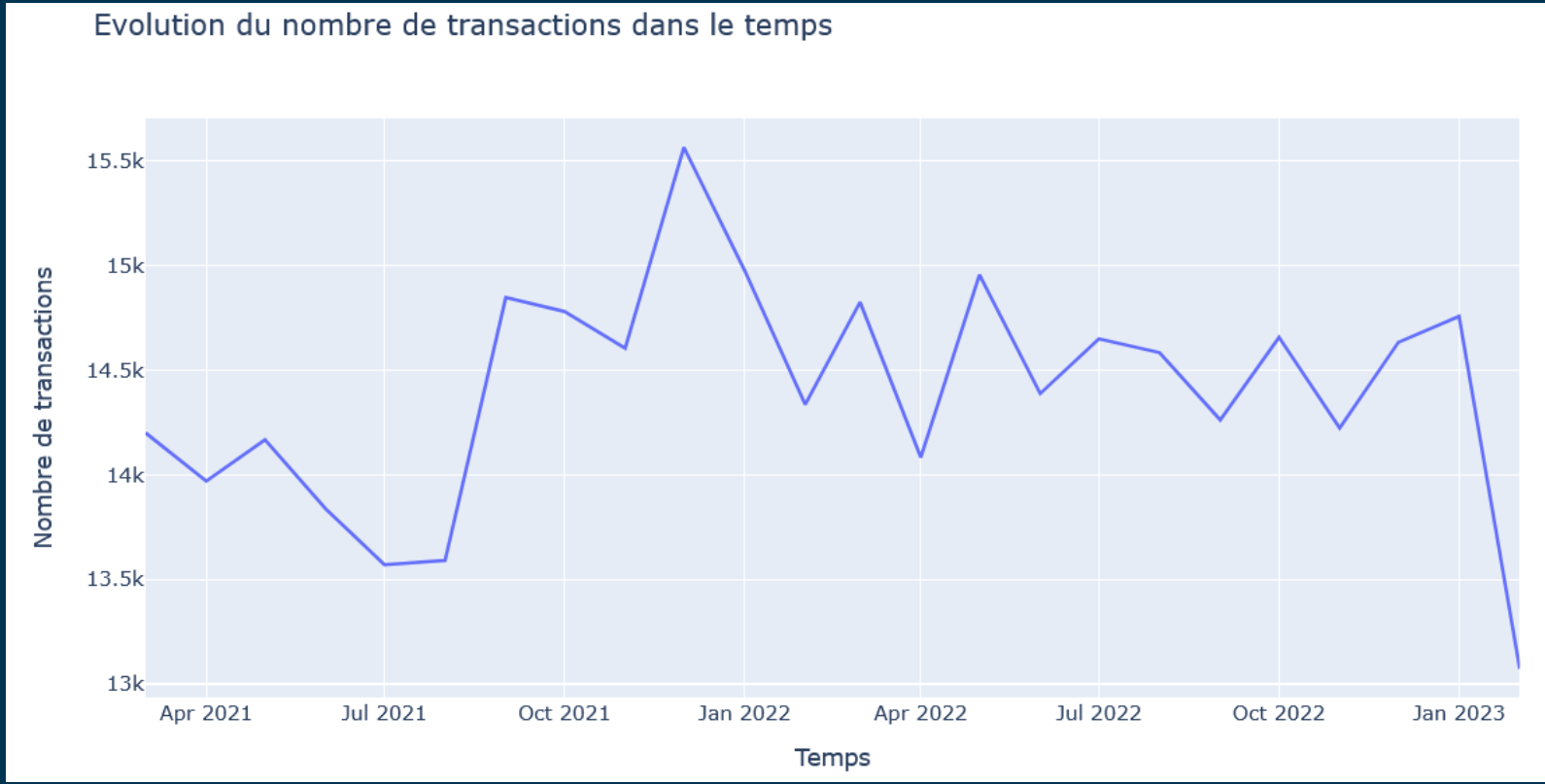
Manque de fidélisation



Nombre de transactions

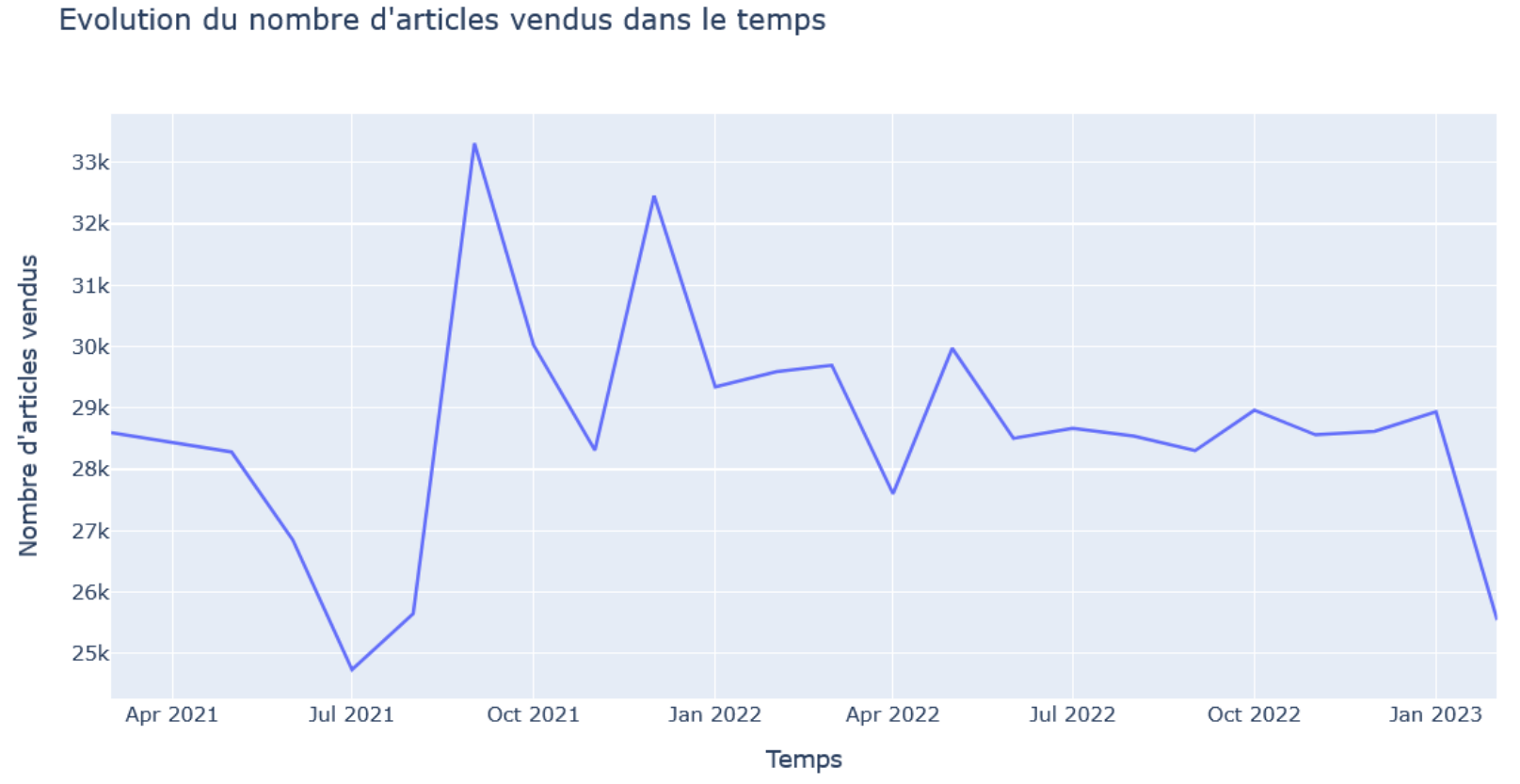
Pic à Noël 2021

Indicateur relativement stable



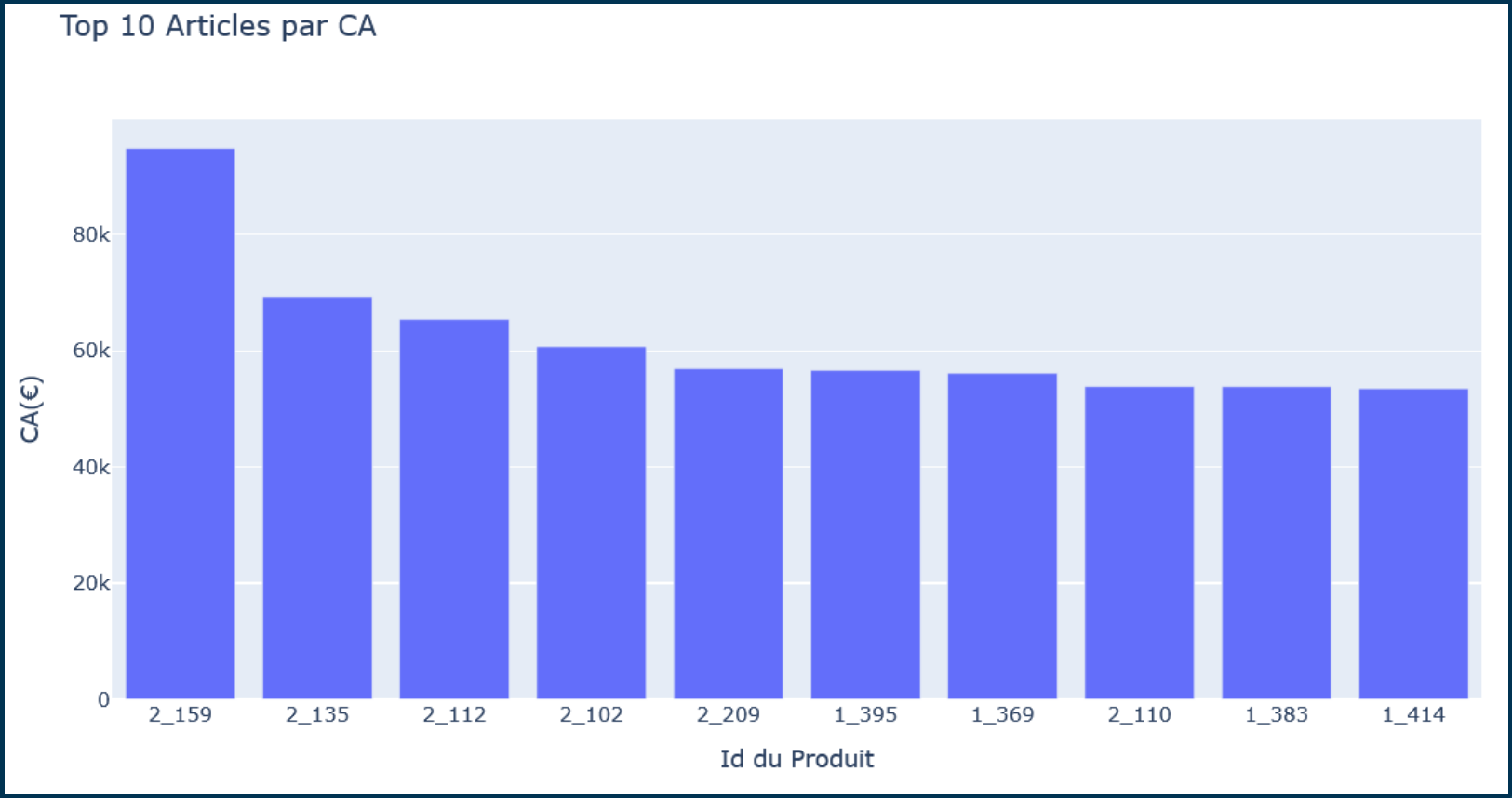
Nombre d’articles vendus

Moins de variations extrêmes en 2022



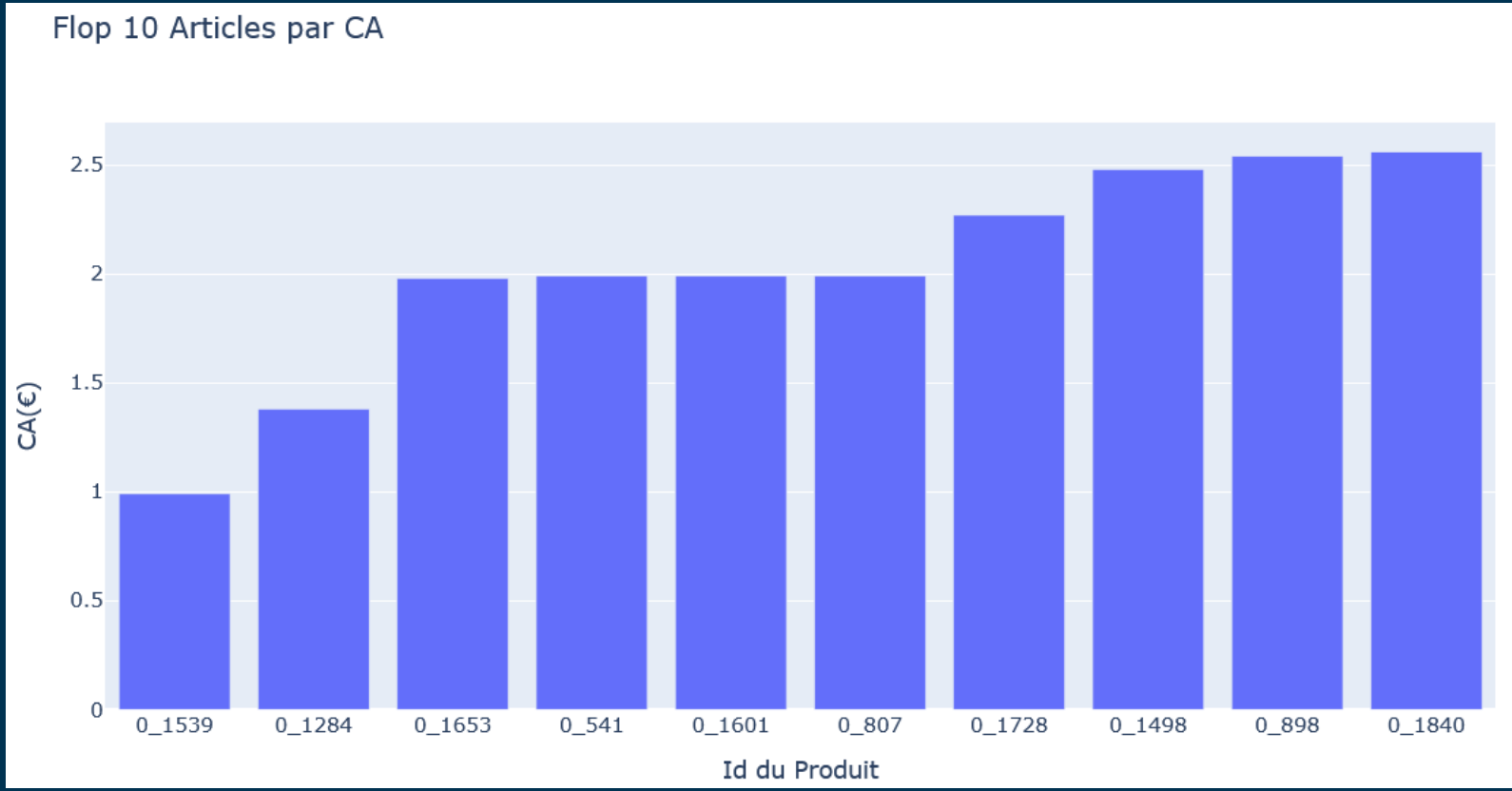
Top ventes

Sont-ils suffisamment mis en avant ?



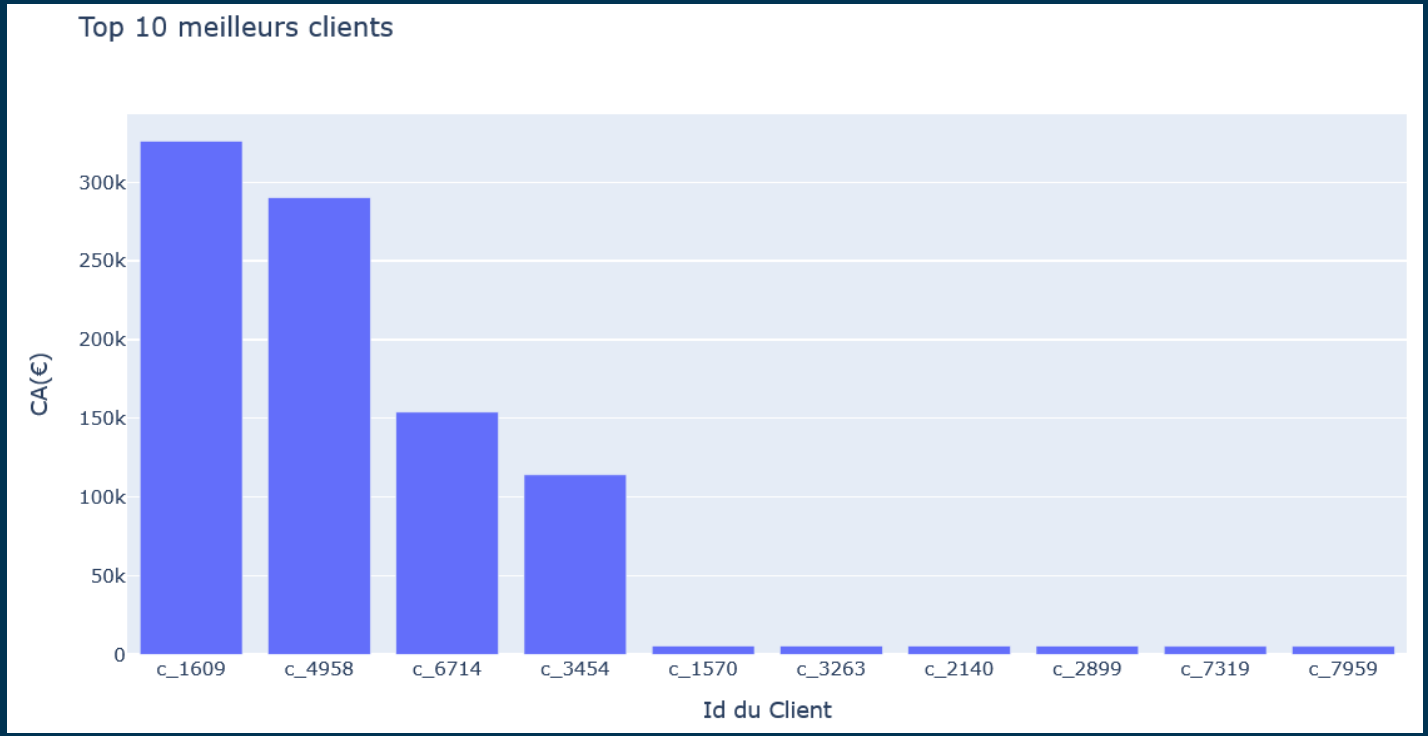
Flop ventes

Pertinence de stocker ces produits ?



Top clients

Recrutons d'autres clients BToB

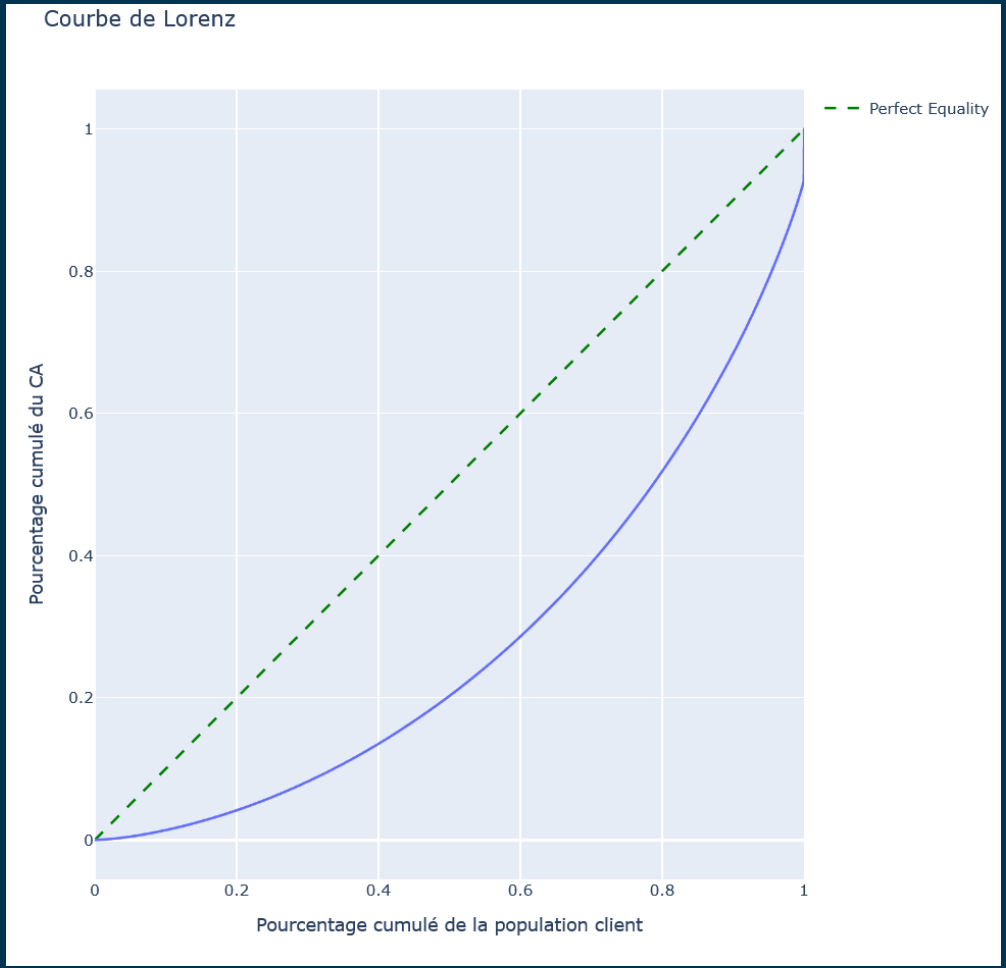


client_id	CA	part_CA(%)
c_1609	326039.89	3.0
c_4958	290227.03	2.0
c_6714	153918.60	1.0
c_3454	114110.57	1.0

Courbe de Lorenz

80% des clients ➡ ~50% du CA

Importance des clients BToB



Analyse des corrélations

Genre et catégorie de produits

Test Chi-Carré :

Statistique Chi-2: 22.668

- Valeur p: 1.195^{e-5}

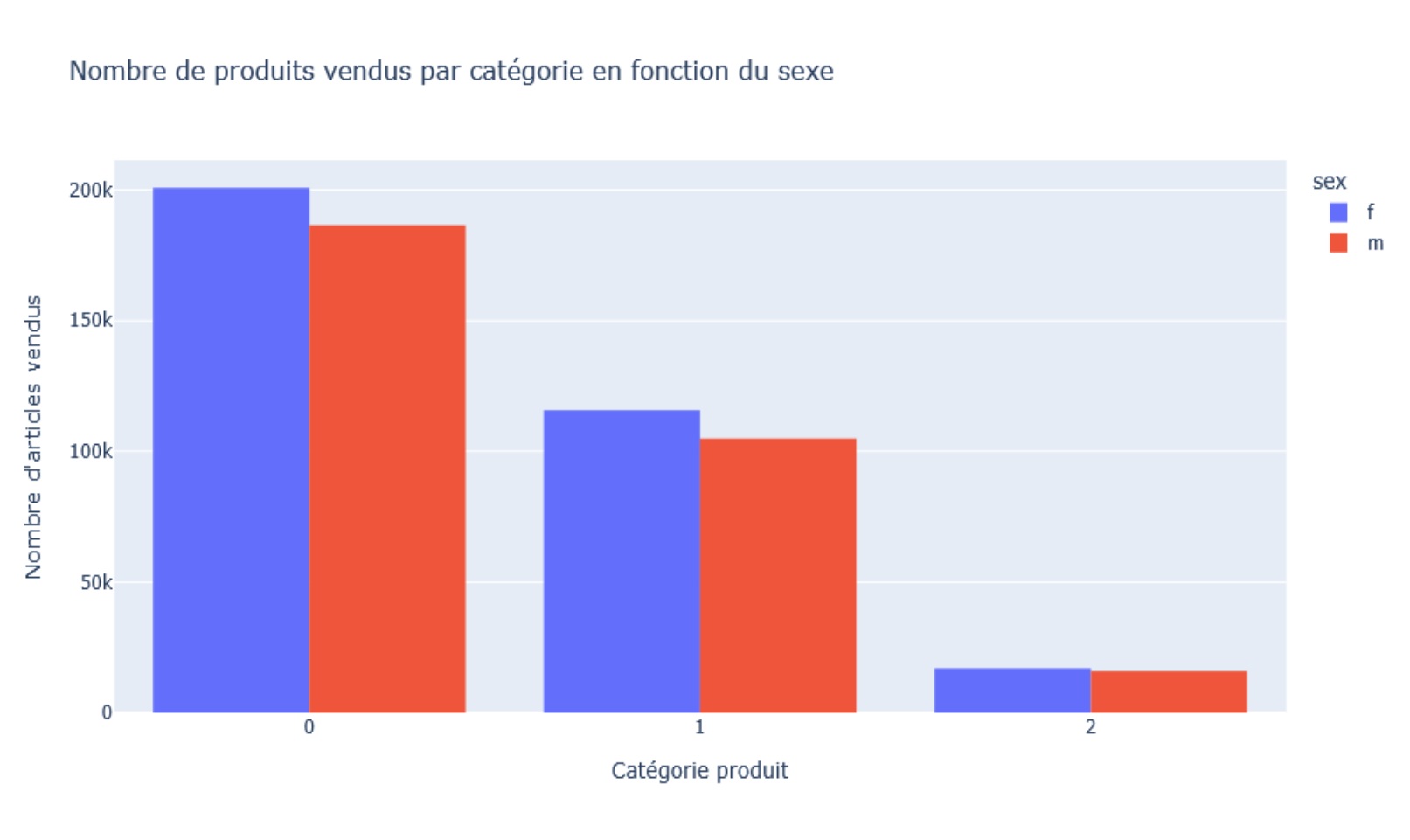
Degrés de liberté: 2

Fréquences attendues:

[[201574.896 114822.1319 17096.97146]

[185706.103 105782.868 15751.028]]

p<0,05 : on rejette l'hypothèse nulle, il y a bien une corrélation entre le genre et la catégorie de produits achetés



Age et montants d'achat

Test de Shapiro – Wilk :

Statistique du test : 0.9322

Valeur p : 0.000455

p<0,05 : Les données ne suivent pas une distribution normale (on rejette H0)

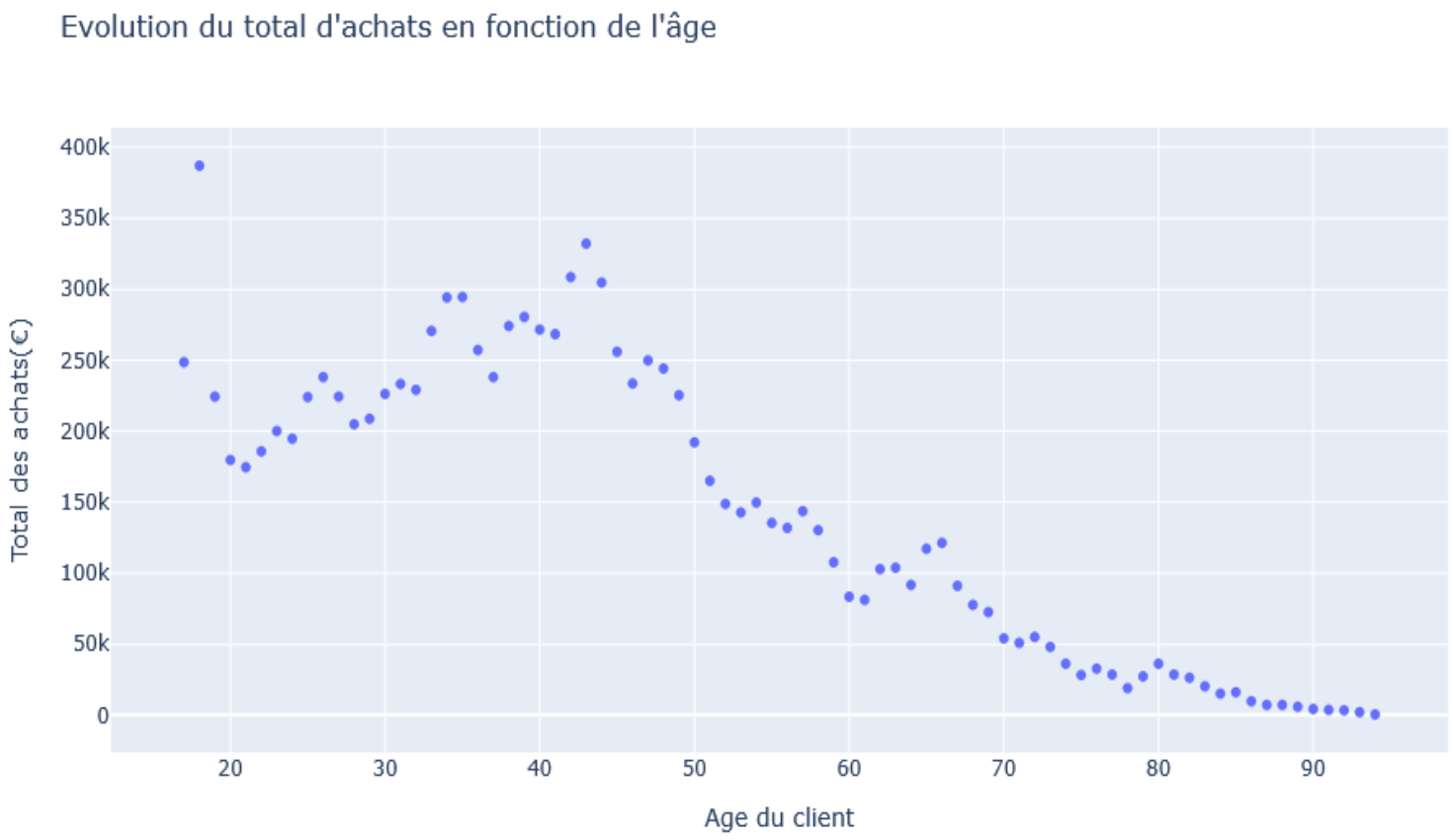
Test de Spearman :

Coefficient de corrélation de Spearman: -0.880

Valeur p: 2.432^{e-26}

p<0,05 : on rejette H0, il y a bien une corrélation entre l'âge et le montant des achats

Le coefficient indique une forte corrélation négative



Age et fréquence d'achat

Test de Shapiro-Wilk :

Statistique du test : 0.933

Valeur p : 0.000531

p<0,05 : Les données ne suivent pas une distribution normale (on rejette H0)

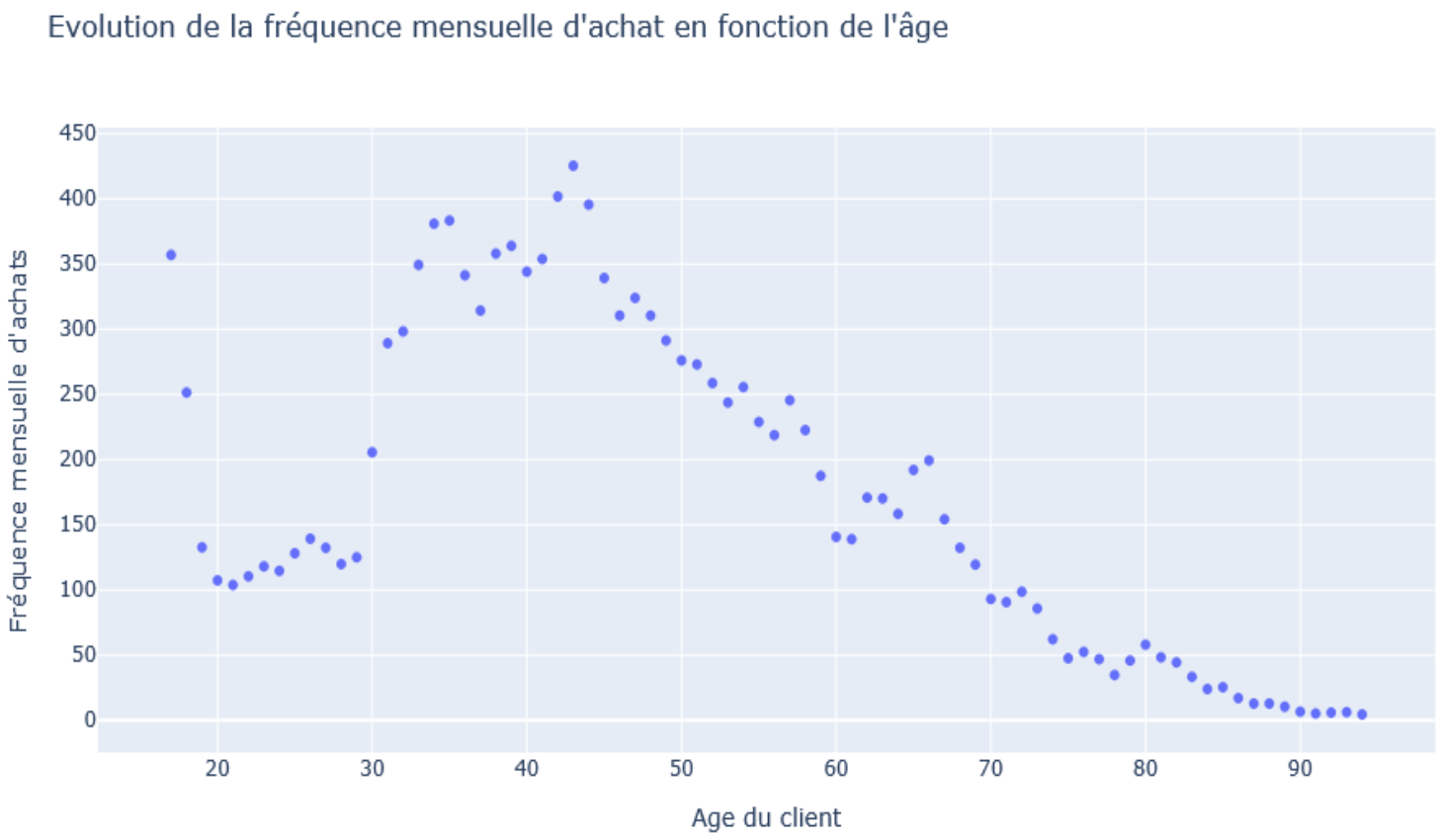
Test de Spearman :

Coefficient de corrélation de Spearman: -0.678

Valeur p: 9.170^{e-12}

p<0,05 : on rejette H0, il y a bien une corrélation entre l'âge et le montant des achats

Le coefficient indique une corrélation négative



Age et taille du panier moyen

Test de Shapiro-Wilk :

Statistique du test : 0.783

Valeur p : 2.285^{e-9}

p<0,05 : Les données ne suivent pas une distribution normale (on rejette H0)

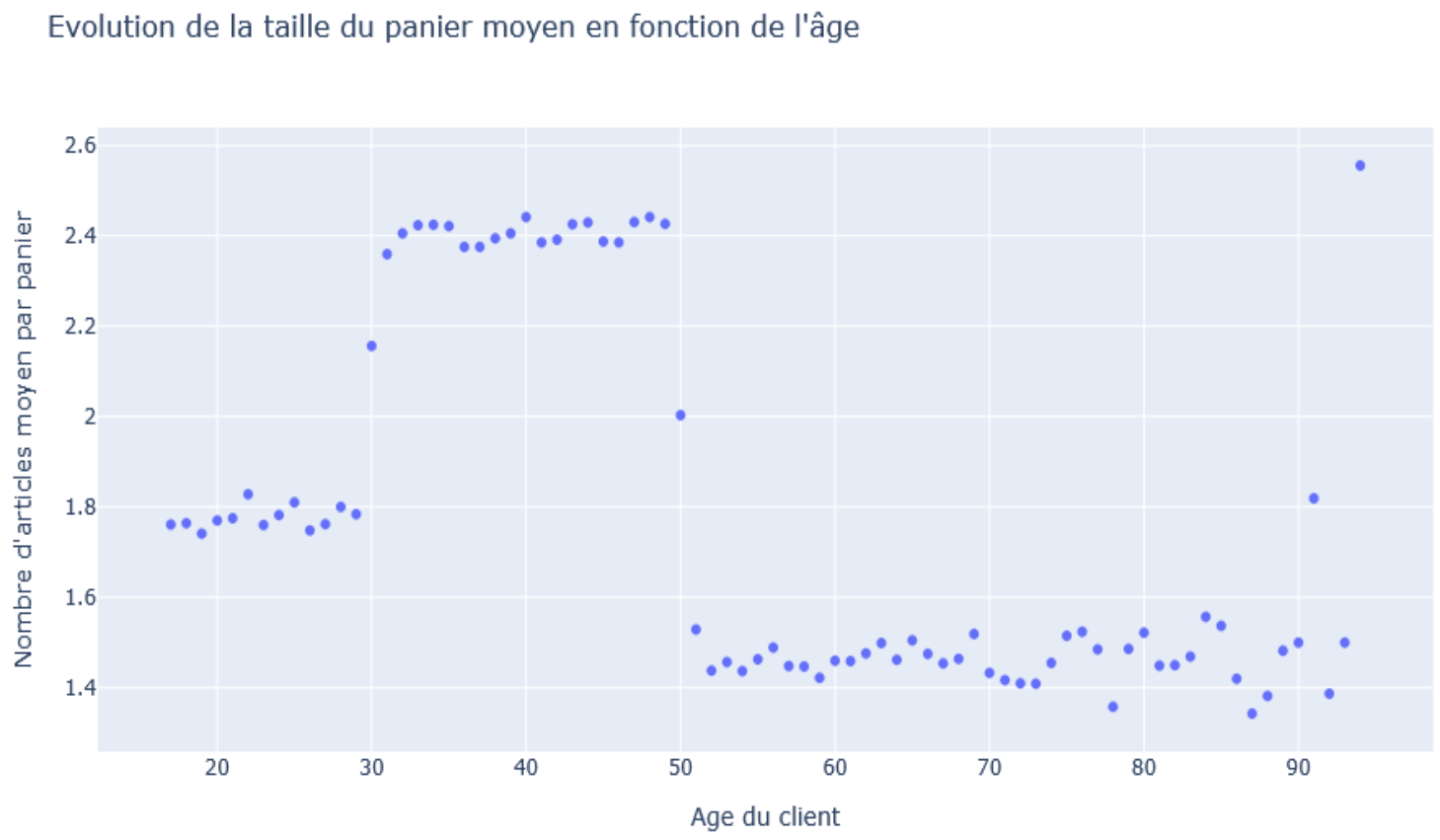
Test de Spearman :

Coefficient de corrélation : -0.575

Valeur p: 3.644^{e-8}

p<0,05 : on rejette H0, il y a bien une corrélation entre l'âge et la taille du panier moyen

Le coefficient indique une corrélation négative



Age et valeur du panier moyen

Test de Shapiro-Wilk :

Statistique du test : 0.640

Valeur p : 1.584^{e-12}

Les données ne suivent pas une distribution normale (on rejette H0)

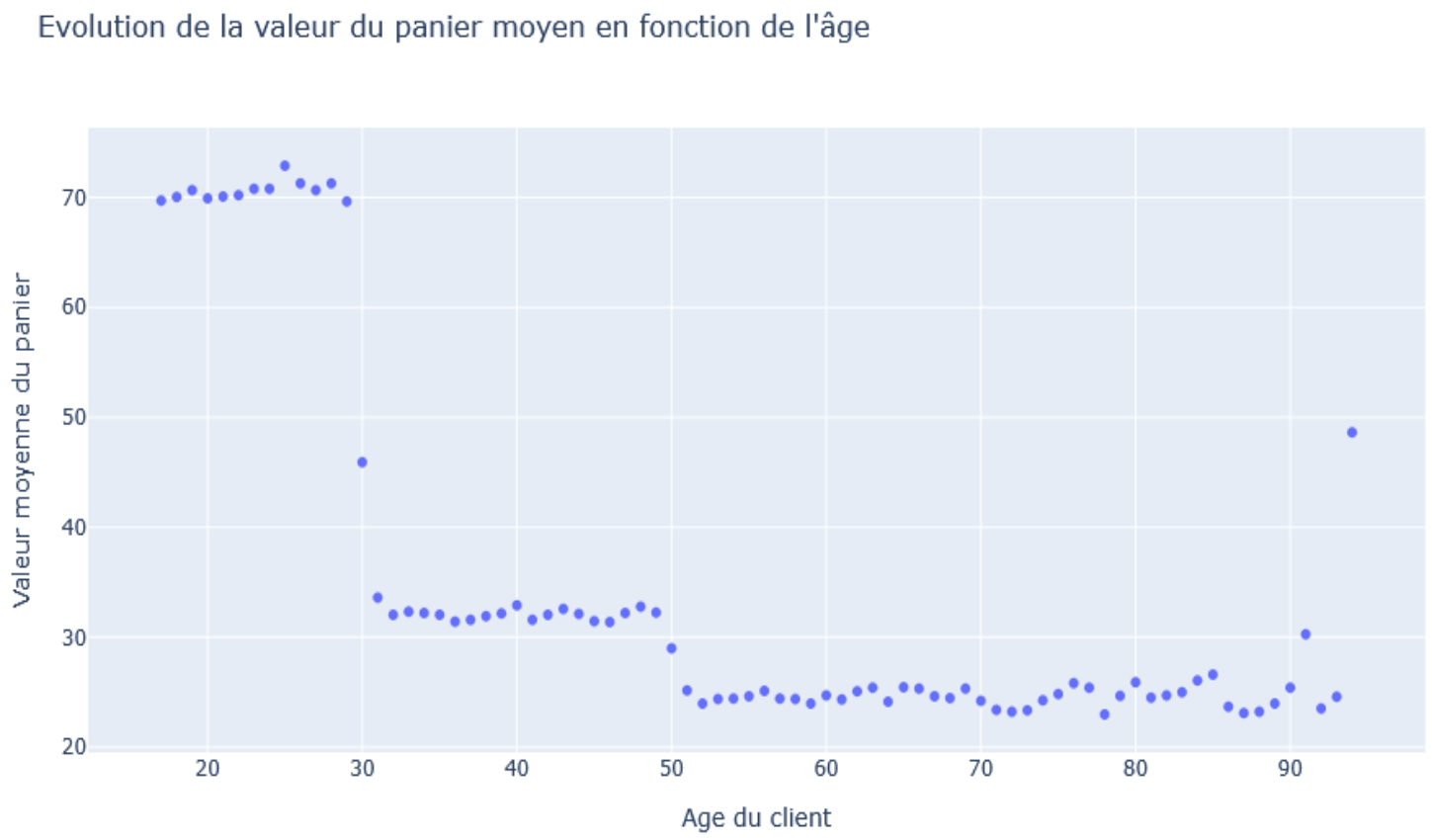
Test de Spearman :

Coefficient de corrélation : -0.756

Valeur p: 1.207^{e-15}

p<0,05 : on rejette H0, il y a bien une corrélation entre l'âge et la valeur du panier moyen

Le coefficient indique une forte corrélation négative



Age et catégorie des produits

Test de Shapiro-Wilk :

Pour chaque catégorie, on rejette H0 : les données ne suivent pas une distribution normale

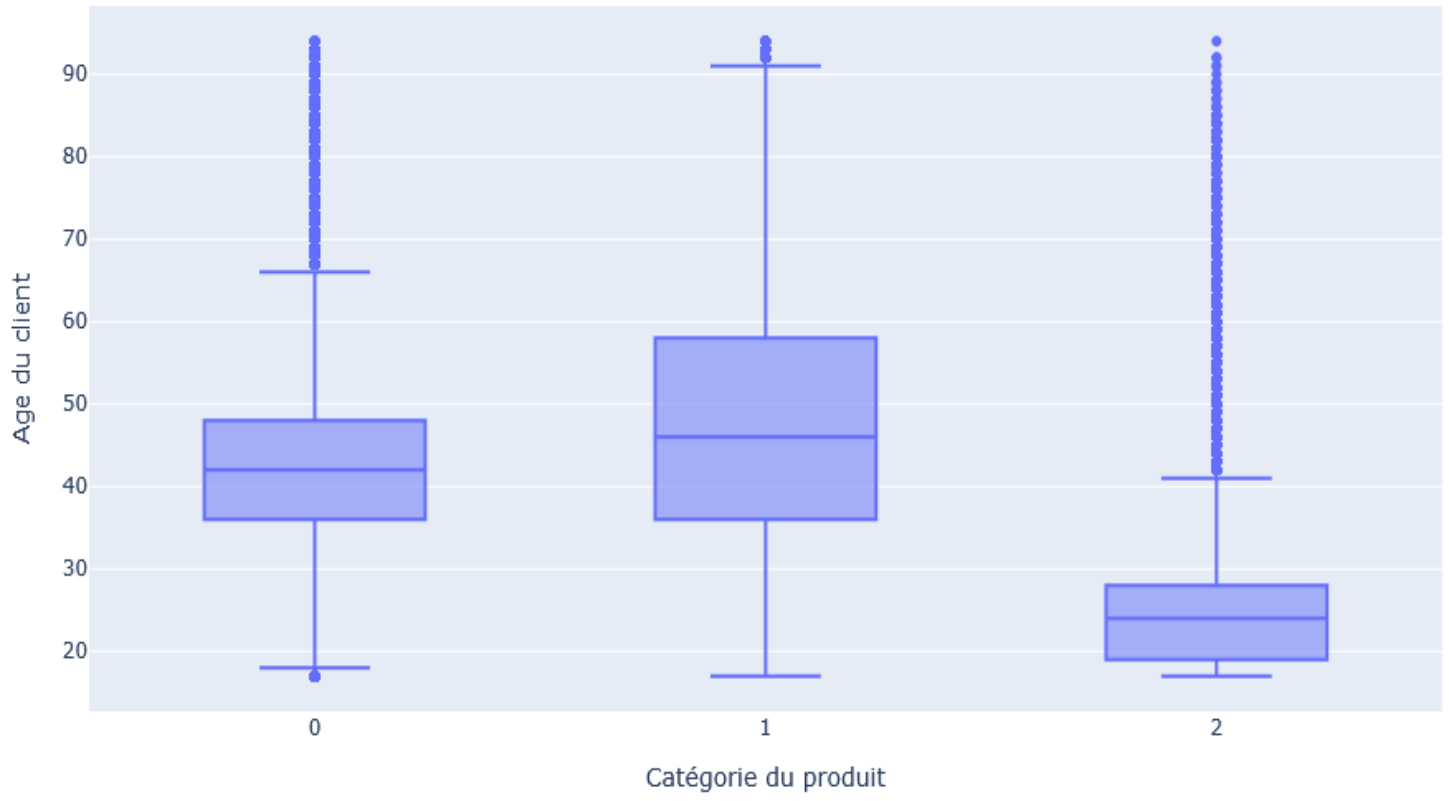
Test de Kruskal- Wallis :

Statistique de test H: 71283.575

Valeur p: 0.0

p<0,05 : on rejette H0, il y a bien une corrélation entre l'âge et la catégorie des produits achetés

Le coefficient indique une très forte corrélation



Merci